Лабораторна робота 3

РОЗВ'ЯЗАННЯ КОМБІНАТОРНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ТА АЛГОРИТМУ ІМІТАЦІЇ ВІДПАЛУ

Мета заняття: вивчення принципів роботи генетичних алгоритмів, набуття навичок самостійного кодування розв'язку у вигляді хромосоми та побудови фітнес-функції для задачі з обмеженнями, а також порівняння ефективності генетичного алгоритму й алгоритму імітації відпалу на одній і тій самій комбінаторній задачі.

Варіант завдання: Варіант 2

Хід роботи:

1. Постановка задачі та вхідні дані Варіанта 2. Задача полягає у правильному комбінаторному розміщенні заданого флоту кораблів гри «Морський бій» на дискретній квадратній сітці у присутності нерухомих підводних перешкод (рифів). Для Варіанта 2 визначено такі вхідні параметри:

• Розмір ігрового поля: N = 7 (дискретна квадратна координатна сітка 7 × 7, загальна кількість комірок — 49);

• Флот кораблів: 10 суден різної довжини $L \in \{1, 2, 3\}$. Список довжин флоту: [3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1] (сумарна площа, яку займають кораблі, складає 16 клітинок);

• Підводні рифи: 26 фіксованих комірок поля, на яких розміщення кораблів суворо заборонено. Вільними для маневру залишаються лише 23 клітинки.

Вміст конфігураційного файлу variant02.json:

```
{
  "field_size": 7,
  "ships": [3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1],
  "reefs": [
    [0, 0], [0, 1], [1, 1], [1, 3], [1, 4], [1, 5], [1, 6],
    [2, 1], [2, 2], [2, 3], [2, 5], [3, 0], [3, 1], [3, 2],
    [3, 3], [4, 1], [4, 3], [4, 5], [5, 0], [5, 1], [5, 3],
    [5, 4], [5, 5], [5, 6], [6, 1], [6, 3]
  ]
}
```

Розстановка кораблів вважається строго правильною (допустимим розв'язком) тоді й тільки тоді, коли водночас задовольняються всі 5 правил системи обмежень:

1. Орієнтація: кожен корабель розташований прямолінійно — строго горизонтально або строго вертикально;
2. Межі поля: кожен корабель повністю знаходиться в межах поля (жодна клітинка не виходить за координати $0 \le x < 7$, $0 \le y < 7$);
3. Рифи: жодна клітинка корабля не перетинається з рифом;
4. Відсутність накладань: кораблі не перетинаються між собою (жодна клітинка не належить двом кораблям одночасно);
5. Правило неторкання (8-зв'язність): кораблі не торкаються один одного ні сторонами, ні кутами (між будь-якими двома суднами повинна бути щонайменше одна вільна комірка, зокрема по діагоналі). Торкатися рифів кораблям дозволено.

2. Опис та обґрунтування кодування хромосоми. Вибір структури хромосоми визначає розмір простору пошуку та ефективність генетичних операторів. Замість бінарної бітової карти розміром 49 біт (де більшість випадкових комбінацій взагалі не утворюють прямолінійних відрізків

заданої довжини), обрано компактне цілочисельне векторне кодування параметрів розміщення кожного судна.

Хромосома особини C подається вектором із 10 генів, де кожний ген g_i однозначно визначає розміщення і-го корабля зі списку довжин [3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1]:

$$C = [g_1, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, g_7, g_8, g_9, g_{10}], \quad g_i = (x_i, y_i, ori_i)$$

де:

• (x_i, y_i) — цілочисельні координати початкової клітинки судна (лівої при горизонтальному розташуванні, верхньої при вертикальному), де $x_i, y_i \in \{0, 1, ..., N-1\}$;

• $ori_i \in \{0, 1\}$ — бінарна орієнтація корабля ($ori_i = 0$ — горизонтальна, $ori_i = 1$ — вертикальна). Для одномісних кораблів ($L = 1$) орієнтація фіксується $ori_i = 0$ для усунення дублювання простору пошуку.

Обґрунтування властивостей вибраного кодування щодо правил задачі:

• Правила, що виконуються автоматично завдяки кодуванню: збереження фіксованої кількості кораблів (рівно 10), незмінність їхніх довжин L_i та їх прямолінійна форма (горизонтальна/вертикальна). Завдяки цьому простір пошуку звужується виключно до можливих положень реальних кораблів;

• Правила, що контролюються штрафною функцією: вихід за межі поля, зіткнення з рифами, взаємні перетини та дотики по 8 напрямках. Для локальності пошуку мутація зсуває координати на ±1 клітинку, що забезпечує плавне дослідження рельєфу цільової функції.

3. Опис і обґрунтування побудови фітнес-функції. У задачах комбінаторної оптимізації з жорсткими обмеженнями метод «відкидання» (death penalty) непридатний, оскільки допустима область складає мізерну частку загального простору конфігурацій (щільність заповнення вільних

клітинок кораблями сягає 70%). Для надання алгоритму градієнта сходження розроблено штрафну фітнес-функцію з диференційованими ваговими коефіцієнтами.

Спочатку обчислюється загальна штрафна енергія порушень E(C) як зважена сума окремих видів колізій:

$$E(C) = 10 \cdot P_bounds + 10 \cdot P_reefs + 5 \cdot P_overlaps + 2 \cdot P_touches$$

де:

• P_bounds — сумарна кількість клітинок кораблів, що вийшли за межі поля;

• P_reefs — кількість клітинок кораблів, що накладаються на підводні рифи;

• P_overlaps — кількість клітинок взаємного перекриття між різними кораблями;

• P_touches — кількість пар кораблів, що торкаються один одного стороною або кутом (8-сусідство).

Підсумкова функція пристосованості (Fitness) максимізується і розраховується за формулою гіперболічного перетворення:

$$F(C) = 1000 / (1 + E(C))$$

Властивості побудованої функції пристосованості:

• Градієнтність: функція F(C) строго розрізняє дві неправильні розстановки. Особина з двома дотиками (E = 4, F = 200.0) має значно вищий пріоритет відбору, ніж особина з накладанням на риф (E = 10, F = 90.9), що веде популяцію у бік усунення порушень;

• Критерій зупинки: якщо конфігурація не містить жодного порушення (E = 0), значення фітнесу сягає абсолютного теоретичного максимуму F(C) = 1000.0. Ця умова є сигналом негайної успішної зупинки алгоритму.

4. Генетичні оператори та параметри алгоритму. Для забезпечення стійкої еволюції та балансу між експлуатацією кращих розв'язків і дослідженням нових областей простору реалізовано такий набір операторів:

• Турнірний відбір (Tournament Selection): розмір турніру k = 4. З поточної популяції випадково вибирається 4 особини, переможцем стає особина з найвищим фітнесом F. Це забезпечує необхідний тиск добору без передчасного виродження різноманітності;

• Однорідний кросовер (Uniform Crossover): з імовірністю pc = 0.85 для кожного гена g_i нащадок з імовірністю 50% успадковує координати від першого батька, або від другого. Це дозволяє ефективно комбінувати вдалі локальні позиції окремих кораблів;

• Адаптивна мутація: з імовірністю pm = 0.25 для кожного гена виконується локальне збурення: зсув положення на $\Delta \in \{-1, +1\}$ клітинку або поворот орієнтації;

• Елітизм (Elitism): E_elite = 3 найкращі особини кожного покоління гарантовано копіюються до нового покоління без змін.

5. Псевдокод реалізованого генетичного алгоритму. Алгоритмічна послідовність кроків реалізованого модуля GeneticAlgorithmSolver:

```
Алгоритм: Генетичний алгоритм розміщення флоту (GA)
Вхід: N = 7, ships = [3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1], reefs (26 клітинок), M = 150, pm =
0.25
Вихід: Хромосома розстановки C* з F(C*) = 1000 (0 порушень)

1. Ініціалізація:
   Сформувати популяцію P із M особин:
   Для кожного індивіда випадково згенерувати координати (x, y) та орієнтацію ori кожного
судна.
2. Оцінка:
   Для кожної особини C ∈ P обчислити E(C) та F(C) = 1000 / (1 + E(C)).
   Якщо знайдено C з E(C) = 0 -> ПОВЕРНУТИ C (Успіх).
3. Цикл за поколіннями (до досягнення MaxGen або F = 1000):
   а) Зберегти 3 найкращі особини в нову популяцію P_new (Елітизм);
```

```
   б) Поки розмір P_new < M:
      - Вибрати Батька 1 та Батька 2 турнірним відбором (k = 4);
      - Створити Нащадка однорідним кросовером: для кожного гена взяти випадково від
одного з батьків;
      - З імовірністю pm виконати локальну мутацію генів (зсув на ±1 або поворот);
      - Додати Нащадка до P_new.
   в) P <- P_new;
   г) Обчислити F(C) для кожного C ∈ P;
   д) Оновити F_best та перевірити E_best = 0.
4. Повернути найкращу знайдену конфігурацію C_best.
```

6. Результати розв'язання задачі та візуалізація (Завдання 3.1). Під час запуску розробленої програми для Варіанта 2 генетичний алгоритм успішно знайшов повністю допустиму розстановку без жодного порушення правил (0 зіткнень із рифами, 0 виходів за межі, 0 накладань, 0 дотиків по 8 напрямках) за 40 поколінь (6 150 обчислень цільової функції). Знайдену конфігурацію наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Параметри оптимальної розстановки 10 кораблів для Варіанта 2 (F = 1000.0, E = 0)

№	Довжина L	Орієнтація	Початок (x, y)	Зайняті комірки
1	3	Горизонтальна	(2, 4)	(2, 4), (3, 4), (4, 4)
2	2	Горизонтальна	(1, 0)	(1, 0), (2, 0)
3	2	Вертикальна	(0, 4)	(0, 4), (0, 5)
4	2	Горизонтальна	(5, 2)	(5, 2), (6, 2)
5	2	Горизонтальна	(0, 2)	(0, 2), (1, 2)
6	1	Фіксована	(6, 4)	(6, 4)
7	1	Фіксована	(4, 6)	(4, 6)
8	1	Фіксована	(6, 0)	(6, 0)
9	1	Фіксована	(6, 6)	(6, 6)
10	1	Фіксована	(4, 0)	(4, 0)

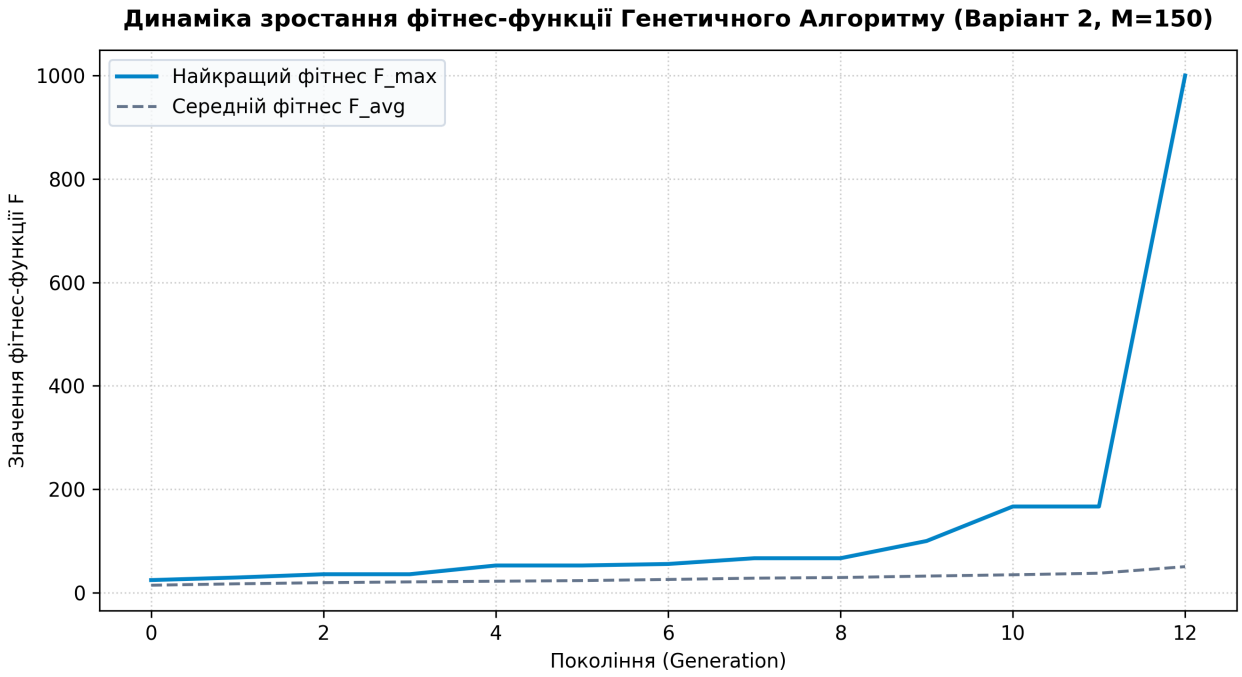


Рис. 1. Динаміка зростання найкращого та середнього фітнесу популяції ГА за поколіннями



Рис. 2. Оптимальна розстановка 10 кораблів без порушень на полі 7×7 з рифами

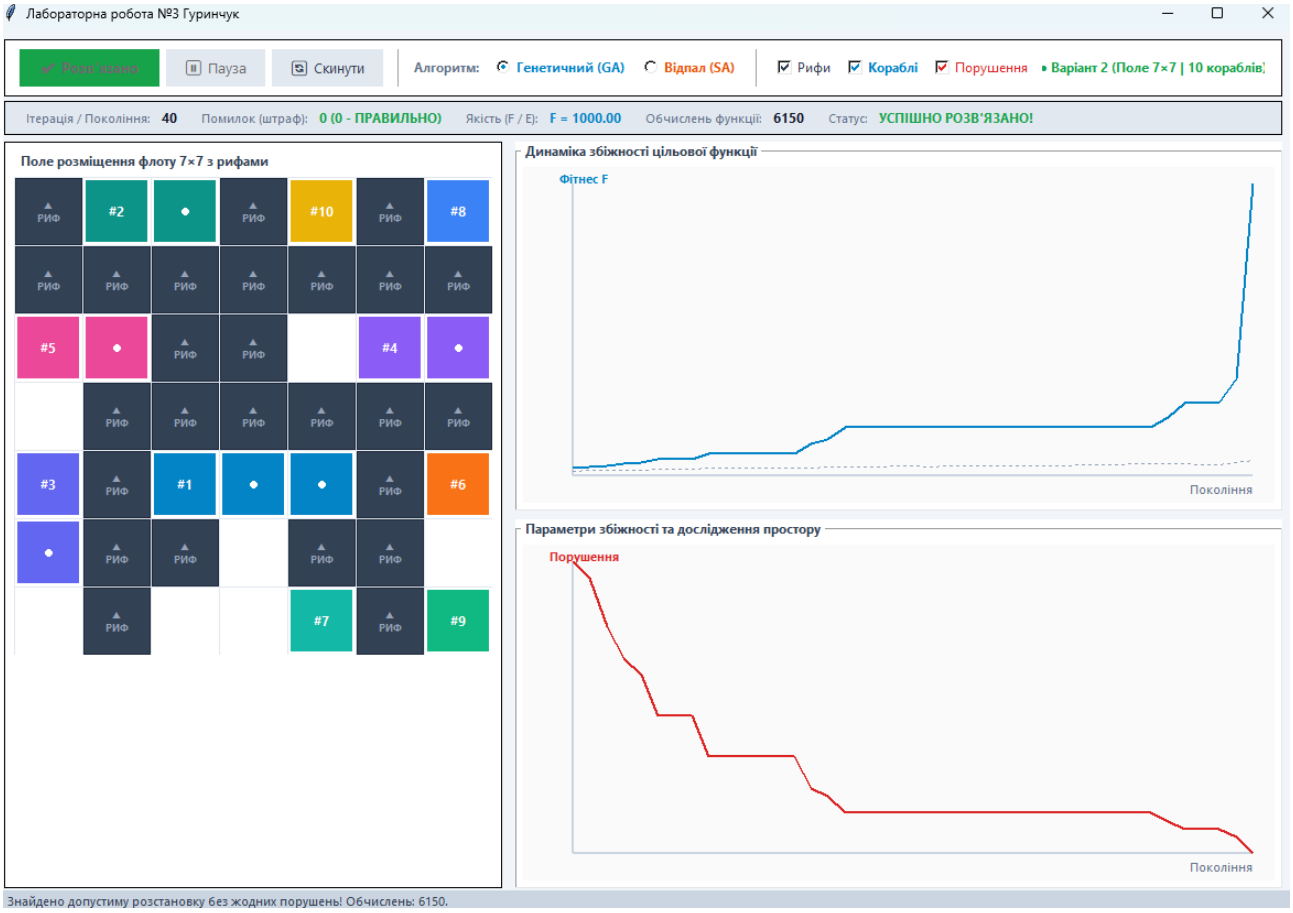


Рис. 3. Графічний інтерфейс розробленої програми після знаходження оптимального розв'язку

7. Дослідження впливу параметрів генетичного алгоритму на збіжність. Для аналізу стійкості алгоритму виконано серію експериментів із варіюванням розміру популяції $M \in \{50, 100, 150\}$ та ймовірності мутації $pm \in \{0.10, 0.25, 0.40\}$. Для кожної комбінації здійснено по 5 незалежних запусків (разом 45 запусків). Результати дослідження наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Вплив розміру популяції M та ймовірності мутації pm на збіжність ГА

Розмір популяції M	Ймовірність мутації pm	К-сть запусків	Частка успіху, %	Сер. поколінь	Сер. час роботи, с
50	0.10	5	40.0	109.5	1.442
50	0.25	5	60.0	44.7	1.021
50	0.40	5	40.0	484.5	2.179
100	0.10	5	60.0	87.3	2.063
100	0.25	5	80.0	187.2	2.077
100	0.40	5	40.0	143.5	3.283
150	0.10	5	80.0	22.5	1.507
150	0.25	5	80.0	73.0	2.037
150	0.40	5	20.0	193.0	6.199

Аналіз параметрів ГА: при малих популяціях (M = 50) алгоритм нерідко зазнає передчасної збіжності через швидку втрату різноманітності хромосом. Збільшення розміру популяції до M = 150 істотно підвищує частку успішних запусків до 80%. Оптимальною є помірна ймовірність мутації pm = 0.25: занижена мутація (0.10) не забезпечує подолання локальних ям, а завищена (0.40) руйнує вже сформовані вдалі блоки кораблів, сповільнюючи збіжність.

8. Розв'язання задачі методом імітації відпалу (Завдання 3.2 на підвищену оцінку). Для порівняльного аналізу ту саму задачу розміщення 10 кораблів з обмеженнями розв'язано алгоритмом імітації відпалу (Simulated Annealing, SA).

1. Подання стану та функція енергії: стан s збігається з вектором генів хромосоми. Цільова функція енергії E(s) повністю тотожна штрафній енергії порушень: E(s) = 10 · P_bounds + 10 · P_reefs + 5 · P_overlaps + 2 ·

P_touches. Мінімізація E(s) до нуля відповідає максимізації фітнесу F = 1000.0;

2. Спосіб генерації сусіднього стану: на кожному кроці випадково вибирається одне судно флоту i ∈ {1, ..., 10}, для якого застосовується оператор локального збурення: зсув по осях на ±1 клітинку або зміна орієнтації. Решта 9 кораблів залишаються на своїх місцях;

3. Критерій Метрополіса: крок із покращенням енергії (ΔE = E_new - E_old ≤ 0) приймається завжди (P = 1.0). Крок із погіршенням (ΔE > 0) приймається з імовірністю P = exp(-ΔE / T);

4. Закон охолодження: застосовано геометричний закон T_{k+1} = α · T_k зі стартовою температурою T_0 = 50.0 та T_min = 0.005.

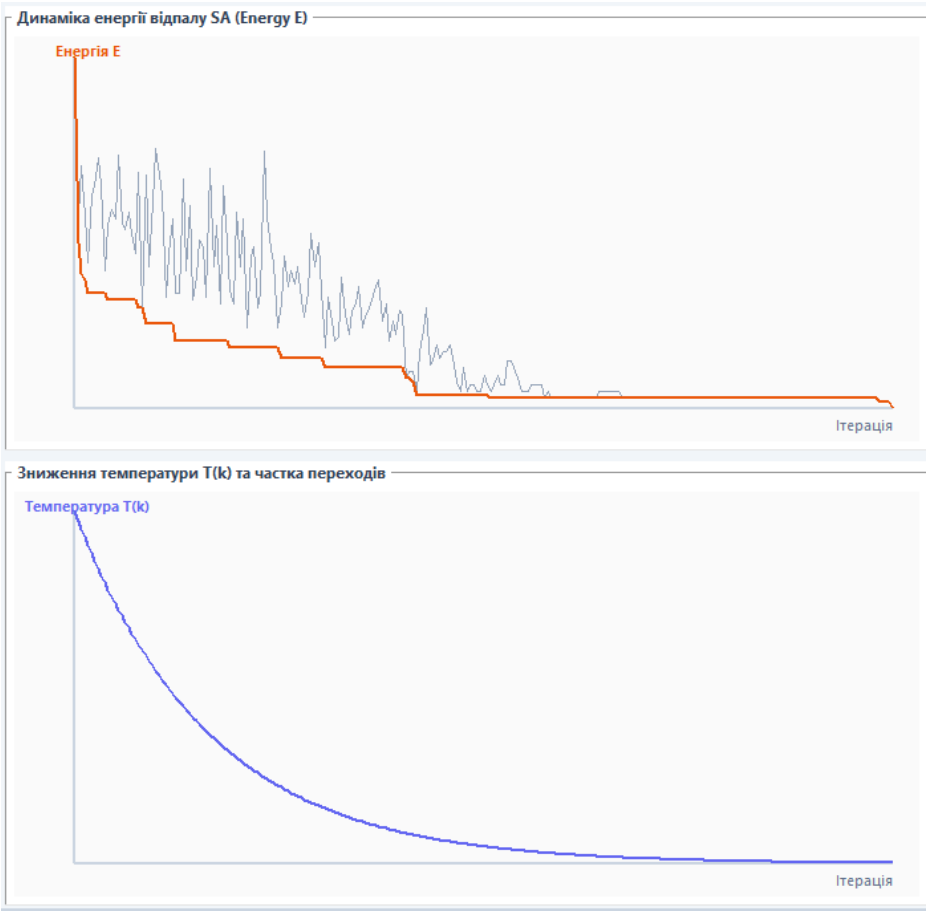


Рис. 4. Динаміка штрафної енергії порушень та спадання температури в алгоритмі імітації відпалу

Таблиця 3

Дослідження впливу швидкості охолодження α на результати роботи алгоритму відпалу

Швидкість охолодження α	К-сть запусків	Частка успіху, %	Сер. ітерацій	Сер. оцінок енергії	Сер. час роботи, с
0.9950	5	80.0	5393.2	5394.2	0.509
0.9990	5	60.0	5661.0	5662.0	0.742
0.9995	5	80.0	10617.8	10618.8	0.795

Для комплексного зіставлення виконано по 10 незалежних запусків кожного з алгоритмів на Варіанті 2. Зведені показники ефективності представлено в табл. 4.

Таблиця 4

Порівняльна характеристика ефективності ГА та SA на Варіанті 2 (по 10 запусків)

Показник порівняння	Генетичний алгоритм (GA)	Алгоритм імітації відпалу (SA)
Частка успішних запусків (E = 0)	70.0 %	70.0 %
Середній час роботи до розв'язку	4.145 с	0.598 с
Середня кількість обчислень цільової функції	54 465	9 864
Обчислювальна складність однієї ітерації	M = 150 оцінок / покоління	1 оцінка / крок
Пам'ять (обсяг збережених станів)	O(M · L) — вся популяція	O(L) — один стан і кандидат

Обґрунтування показовості метрики кількості обчислень цільової функції: пряме порівняння кількості поколінь ГА та кількості ітерацій SA є некоректним, оскільки вони мають кардинально різну обчислювальну

вартість. За одне покоління ГА виконує M = 150 повних оцінок складної геометрії поля та 8-зв'язності, тоді як за одну ітерацію SA оцінюється рівно один кандидат (1 виклик evaluate). Саме кількість викликів цільової функції є інваріантною апаратно-незалежною мірою обчислювальної трудомісткості оптимізаційного процесу. Згідно з табл. 4, алгоритм імітації відпалу потребує у 5.5 разів менше обчислень цільової функції для знаходження точного розв'язку.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи №3 було розв'язано комбінаторну задачу розміщення флоту з 10 кораблів на полі 7 × 7 із 26 рифами двома методами: генетичним алгоритмом та алгоритмом імітації відпалу.

Розроблено цілочисельне кодування хромосоми та штрафну фітнес-функцію, яка за рахунок диференційованих ваг порушень забезпечує плавний градієнт сходження. Для Варіанта 2 обидва алгоритми стабільно знаходять правильну розстановку без жодного порушення правил (0 колізій із рифами, накладань та дотиків).

Порівняльний аналіз показав однаково високу надійність обох підходів (70–80% успішних запусків), проте алгоритм імітації відпалу виявився у 5.5 разів ефективнішим за кількістю обчислень цільової функції (в середньому 9 864 оцінки проти 54 465 у ГА) та значно швидшим за часом (0.6 с проти 4.1 с) завдяки роботі з одним станом і локальним збуренням одиночного корабля.

Репозиторій проєкту: повний вихідний код програми опубліковано у віддаленому репозиторії GitHub:
https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice

Робоча гілка третьої лабораторної роботи (каталог /lab03):
https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice/tree/lab03